

Практическая работа № 3

Геометрические преобразования изображений

Цель практики:

Научиться применять геометрические преобразования к изображениям: масштабирование, вращение, сдвиг, отражение, аффинные и перспективные преобразования. Освоить работу с функциями OpenCV для изменения формы и ориентации изображений.

Теоретическая часть:

1. Понятие геометрических преобразований

- Изменение положения, размера, ориентации или формы изображения.
- Основные задачи:
 - Масштабирование
 - Вращение
 - Сдвиг (translation)
 - Отражение (flip)
 - Аффинные преобразования
 - Перспективные (гомографические) преобразования

2. Масштабирование

- Изменение размера изображения по ширине и высоте.
- Формулы:

$$x' = s_x \cdot x, \quad y' = s_y \cdot y$$

- `cv2.resize()` в OpenCV.

3. Вращение

- Вокруг центра изображения на угол θ .

- о Матрица вращения:

$$R = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

- о `cv2.getRotationMatrix2D()` и `cv2.warpAffine()`

4. Сдвиг (Translation)

- о Перемещение изображения по x и y.
- о Матрица трансляции:

$$T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & t_x \\ 0 & 1 & t_y \end{bmatrix}$$

5. Отражение

- о Отражение относительно вертикальной, горизонтальной оси или обеих.
- о `cv2.flip()` с аргументом 0, 1 или -1.

6. Аффинные преобразования

- о Сохраняют параллельность прямых.
- о Матрица 2x3 для преобразования трёх точек.
- о `cv2.getAffineTransform() + cv2.warpAffine()`

7. Перспективные преобразования (гомография)

- о Преобразование с перспективой.
- о Используются 4 точки на исходном и целевом изображении.
- о `cv2.getPerspectiveTransform() + cv2.warpPerspective()`

Контрольные вопросы:

1. В чем разница между аффинным и перспективным преобразованием?
2. Как работает функция `cv2.warpAffine()`?

3. Какие параметры нужны для функции `cv2.getRotationMatrix2D()`?
4. Чем отличается отражение изображения по горизонтали от вертикали?
5. Как выбрать точки для перспективного преобразования?

Список литературы

Основная литература

1. Гонсалес Р., Вудс Р. Цифровая обработка изображений. — М.: Техносфера, 2012. — 1104 с.
2. Прэтт У. Введение в обработку изображений. — М.: Мир, 1982. — 832 с.
3. Соловьев И. В. Компьютерное зрение. — СПб.: Питер, 2021. — 448 с.
4. Янковский С. А. Основы компьютерного зрения. — М.: Физматлит, 2019. — 304 с.
5. Фукс Х. Компьютерная графика. Принципы и практика. — М.: Вильямс, 2007. — 1176 с.

Дополнительная литература

6. Richard Szeliski. Computer Vision: Algorithms and Applications. — Springer, 2022.
7. Sonka M., Hlavac V., Boyle R. Image Processing, Analysis, and Machine Vision. — Cengage Learning, 2014.
8. Bradski G., Kaehler A. Learning OpenCV 4: Computer Vision with Python. — O'Reilly Media, 2020.
9. Bishop C. M. Pattern Recognition and Machine Learning. — Springer, 2006.
10. Shapiro L. G., Stockman G. C. Computer Vision. — Prentice Hall, 2001.

Интернет-ресурсы

11. Официальная документация OpenCV: <https://docs.opencv.org>
12. Курсы и статьи по компьютерному зрению на OpenCV.org: <https://opencv.org/courses/>

13. Учебные материалы по цифровой обработке изображений: <https://scikit-image.org>

14. Учебник по компьютерному зрению на Python (PyImageSearch): <https://pyimagesearch.com>

Практическая часть (Python + OpenCV):

```
import cv2
```

```
import numpy as np
```

```
# Загрузка изображения
```

```
img = cv2.imread('image.jpg')
```

```
# 1. Масштабирование
```

```
resized = cv2.resize(img, (300, 300))
```

```
# 2. Вращение
```

```
(h, w) = img.shape[:2]
```

```
center = (w//2, h//2)
```

```
M = cv2.getRotationMatrix2D(center, 45, 1.0) # 45 градусов
```

```
rotated = cv2.warpAffine(img, M, (w, h))
```

```
# 3. Сдвиг
```

```
T = np.float32([[1, 0, 50], [0, 1, 100]])
```

```
shifted = cv2.warpAffine(img, T, (w, h))
```

4. Отражение

```
flipped_h = cv2.flip(img, 1) # по горизонтали
```

```
flipped_v = cv2.flip(img, 0) # по вертикали
```

5. Аффинное преобразование

```
pts1 = np.float32([[50,50],[200,50],[50,200]])
```

```
pts2 = np.float32([[10,100],[200,50],[100,250]])
```

```
M_affine = cv2.getAffineTransform(pts1, pts2)
```

```
affine_transformed = cv2.warpAffine(img, M_affine, (w,h))
```

6. Перспективное преобразование

```
pts1 = np.float32([[56,65],[368,52],[28,387],[389,390]])
```

```
pts2 = np.float32([[0,0],[300,0],[0,300],[300,300]])
```

```
M_perspective = cv2.getPerspectiveTransform(pts1, pts2)
```

```
perspective_transformed = cv2.warpPerspective(img, M_perspective, (300,300))
```

Отображение результата

```
cv2.imshow('Original', img)
```

```
cv2.imshow('Rotated', rotated)
```

```
cv2.imshow('Shifted', shifted)
```

```
cv2.imshow('Affine', affine_transformed)
```

```
cv2.imshow('Perspective', perspective_transformed)
```

```
cv2.waitKey(0)
```

```
cv2.destroyAllWindows()
```
